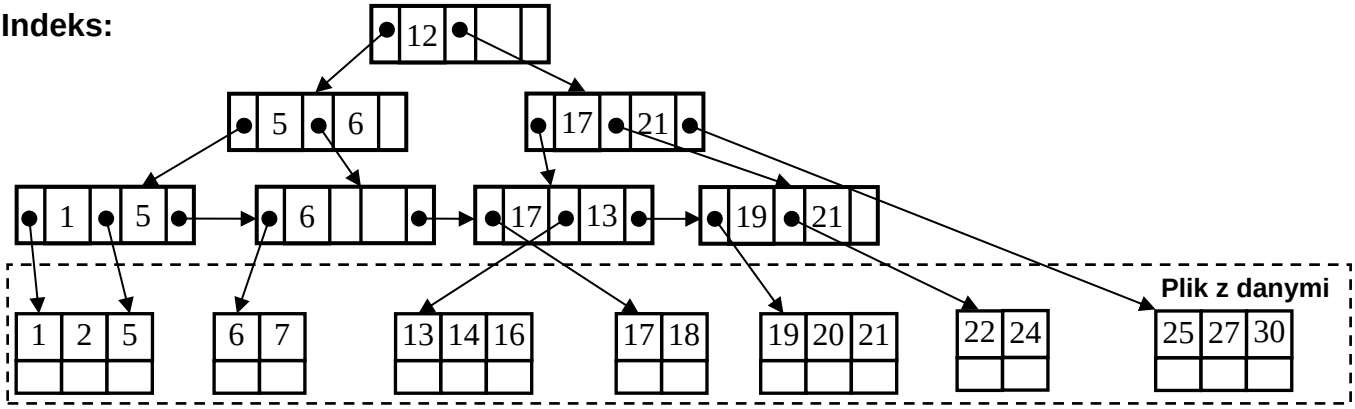
# Zad. 6 Dyskowe struktury danych (10 pkt.)

1. Dany jest indeks rzadki typu $B^+$-drzewo o rzędzie p=3. Czy struktura tego indeksu jest poprawna
   Zaproponuj modyfikacje wszystkich elementów niezgodnych z definicją **rzadkiego indeksu $B^+$-drzewo**.

**Indeks:**




Indeks po poprawieniu:

2. Dany jest nieuporządkowany plik, który zawiera r=2.000.000 rekordów o długości R=100 bajtów każdy. Plik jest składowany na dysku w blokach o rozmiarze 4 kB. Atrybut A występujący w strukturze rekordów ma rozmiar 10 bajtów. Wskaźniki na rekordy mają rozmiar 6 bajtów.
   Ile bloków dyskowych musi być odczytanych dla znalezienia pojedynczego rekordu pliku za pomocą gęstego indeksu typu B+-drzewo założonego na atrybucie A. Podaj wszystkie obliczenia.